

# Análise Experimental de Algoritmos de Caminho Mínimo: Dijkstra, Bellman-Ford e Otimização de Fronteira via FindPivots

Ribas, R. L. D. E.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Centro Universitário Dom Helder, Curso de Ciência da Computação, Belo Horizonte, Brazil  
enzorochaleitedinizribas@gmail.com

## Abstract

Write your abstract here. The abstract should concisely describe the scientific motivation, methods, main results, and relevance to quantum sensing and related physics topics. (keep it max. 150 words)

## 1 Introdução e Motivação

A Teoria de Grafos é um ramo da matemática e da ciência da computação que estuda as relações entre objetos diversos. Ela é amplamente utilizada como ferramenta de modelagem de problemas reais em diversas áreas do conhecimento, como ciência da computação, engenharias, ciências biológicas, etc..

Um dos problemas mais clássicos e fundamentais na teoria de grafos é o problema do caminho mínimo, que consiste em encontrar uma otimização de um caminho entre dois objetos em um grafo, em que esse caminho pode ser caracterizado por um peso, como distância, tempo, custo, etc.. Existem diversos algoritmos para modelar e encontrar soluções para o problema do caminho mínimo, dentre as principais estão os algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford, A\* e mais recentemente, o algoritmo de FindPivots (É ESSE O NOME MESMO?), que é uma ? do algoritmo de Dijkstra.

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise experimental dos algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e FindPivots, comparando suas eficiências e aplicabilidades em diferentes tipos de grafos. Através de uma série de experimentos, buscamos entender as vantagens e limitações de cada algoritmo, bem como identificar cenários em que um pode ser preferível ao outro.

## 2 Fundamentação Teórica

### 2.1 Teoria de Grafos

Um grafo, denotado por  $\mathcal{G}$ , é uma estrutura composta por um conjunto ordenado de pares  $(V; E)$ , em que  $V$  é o conjunto dos vértices (ou nós) e  $E$  é o conjunto das arestas entre os vértices.

Durante a modelagem de problemas reais, é conveniente construir  $\mathcal{G}$  como um grafo **ponderado**, no qual são atribuídos pesos às arestas, representando uma medida de esforço, custo, ou distância entre os dois vértices conectados a elas, e também como um grafo **direcionado**, em que as arestas vão em uma única direção, *e.g.* As linhas de trem de uma rede de metrô de uma cidade, cada nó representa uma estação, e cada aresta representa um caminho da estação de saída até a estação de entrada, e o seu peso o tempo de viagem.

Figura Mostrando o Exemplo. \ref, see Fig. 1. To cite a paper, add it to `references.bib` and use `\cite`.

### 2.2 Algoritmos de Caminho Mínimo

You may include equations using the standard L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X environment:

$$P_{g/h} = \frac{1}{2}[1 \pm T \cos \gamma], \quad (1)$$

or inline such as  $\omega_p = \omega_s + \omega_i$ .

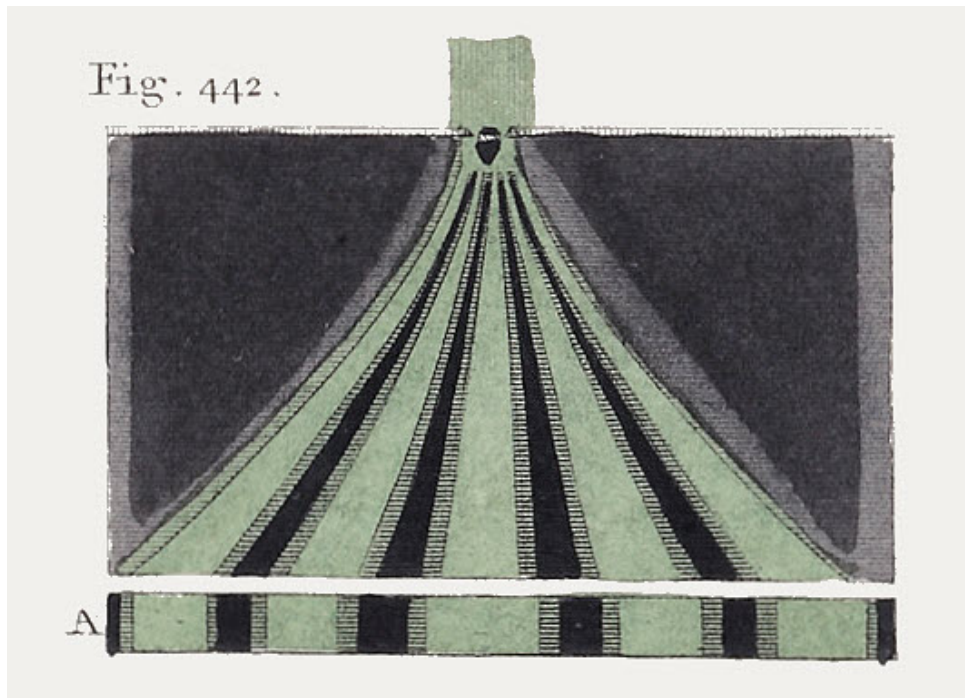


Figure 1: Example figure caption. Figures should be clear and readable.

You can include a figure using the `figure` environment and reference it with `\ref`, see Fig. 1. To cite a paper, add it to `references.bib` and use `\cite`. Example citations: [1].

The provided section names are suggestions only. Authors are free to rename, add (using `\section*{}` command), or remove sections as appropriate.

### 3 Methods / Experiment

Briefly describe the experimental setup, sensing protocol, or theoretical framework.

### 4 Results and Discussion

Summarize the key results and their significance.

### References

- [1] Ran Duan, Jiayi Mao, Xiao Mao, Xinkai Shu, and Longhui Yin. Breaking the sorting barrier for directed single-source shortest paths. July 2025. URL <https://arxiv.org/pdf/2504.17033>.